

# Diseño UX/UI: Plataforma DataForge IA

## 1. Introducción

El presente documento detalla el diseño de la Experiencia de Usuario (UX) y la Interfaz de Usuario (UI) para **DataForge IA**, una plataforma web de análisis predictivo dirigida a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). El objetivo principal es crear una interfaz intuitiva, eficiente y accesible que permita a usuarios sin conocimientos avanzados en ciencia de datos aprovechar el poder de la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Este diseño se enfoca en la simplicidad, la claridad visual y la minimización de la carga cognitiva del usuario.

## 2. Pantallas Principales

Se han identificado las siguientes pantallas principales, que representan los puntos de interacción clave para el usuario:

### 2.1. Pantalla de Inicio de Sesión / Registro

- **Propósito:** Permitir a los usuarios acceder a sus cuentas o crear una nueva.
- **Elementos:** Campos de email y contraseña, botones de “Iniciar Sesión” y “Registrarse”, opción “Olvidé mi contraseña”, enlaces a términos y condiciones/política de privacidad.

### 2.2. Dashboard Principal (Visión General)

- **Propósito:** Ofrecer una vista consolidada del estado general de la cuenta, resúmenes de predicciones clave y alertas recientes.
- **Elementos:** Widgets personalizables con métricas clave (ej. “Próximas Ventas”, “Nivel de Inventario”), gráficos de tendencias, lista de alertas activas, acceso rápido a la carga de datos y creación de modelos.

### 2.3. Gestión de Datos

- **Propósito:** Permitir a los usuarios cargar, visualizar y gestionar sus conjuntos de datos.
- **Elementos:** Botón “Cargar Nuevo Archivo”, tabla de conjuntos de datos cargados (nombre, formato, tamaño, fecha de carga, estado), opciones para ver detalles, previsualizar, editar esquema o eliminar un conjunto de datos.

## 2.4. Configuración de Modelo Predictivo

- **Propósito:** Guiar al usuario en la selección y configuración de un modelo de IA.
- **Elementos:** Selector de tipo de modelo (ej. “Predicción de Ventas”, “Predicción de Inventario”), asistente paso a paso para mapeo de columnas (variable objetivo, variables predictoras), configuración de parámetros específicos del modelo (ej. horizonte de tiempo, frecuencia), botón “Entrenar Modelo”.

## 2.5. Visualización de Predicciones y Reportes

- **Propósito:** Presentar los resultados de las predicciones de forma interactiva y permitir la creación de reportes personalizados.
- **Elementos:** Gráficos interactivos (líneas, barras, pastel) mostrando predicciones y datos históricos, filtros de fecha y variables, opciones para exportar datos/reportes (CSV, PDF), botón “Crear Nuevo Reporte”, lista de reportes guardados.

## 2.6. Gestión de Alertas

- **Propósito:** Permitir a los usuarios configurar y gestionar notificaciones basadas en umbrales de predicción.
- **Elementos:** Botón “Crear Nueva Alerta”, tabla de alertas activas (modelo asociado, métrica, condición, umbral, estado), opciones para editar o desactivar alertas.

## 3. Flujo de Usuario (Ejemplo: Generar una Predicción de Ventas)

El siguiente flujo describe la interacción típica de un usuario para obtener una predicción:

1. **Inicio de Sesión:** El usuario accede a la plataforma con sus credenciales.
2. **Dashboard Principal:** El usuario ve un resumen y decide que necesita una nueva predicción de ventas.
3. **Navegación a Gestión de Datos:** El usuario selecciona la opción para gestionar sus datos.
4. **Carga de Datos:** El usuario carga un archivo CSV con datos históricos de ventas.
  - *Flujo Alternativo:* Si el archivo tiene errores de formato, el sistema muestra un mensaje de error y guía al usuario para corregirlo.
5. **Mapeo de Esquema:** El sistema guía al usuario para mapear las columnas del archivo a las variables requeridas para la predicción de ventas (ej. “Fecha”, “Ventas”).

6. **Configuración de Modelo:** El usuario selecciona “Predicción de Ventas” y configura parámetros como el horizonte de tiempo (ej. 3 meses) y la frecuencia (ej. mensual).
7. **Entrenamiento del Modelo:** El usuario inicia el entrenamiento. El sistema muestra un indicador de progreso y notifica al usuario cuando el entrenamiento ha finalizado.
  - *Flujo Alternativo:* Si el entrenamiento falla, se notifica al usuario con detalles del error.
8. **Visualización de Predicciones:** Una vez entrenado, el sistema redirige al usuario a la pantalla de visualización, mostrando un gráfico de las ventas históricas y las ventas predichas.
9. **Creación de Reporte/Alerta:** El usuario puede guardar esta visualización como un reporte o configurar una alerta si las ventas predichas caen por debajo de un umbral.

## 4. Experiencia de Usuario (UX)

El diseño de la UX de DataForge IA se basa en los siguientes principios:

- **Simplicidad y Claridad:** Minimizar la complejidad de la interfaz, utilizando un lenguaje claro y evitando la jerga técnica. Los elementos visuales serán limpios y directos [1].
- **Consistencia:** Mantener un diseño uniforme en todas las pantallas y componentes para reducir la curva de aprendizaje y mejorar la familiaridad del usuario.
- **Feedback Inmediato:** Proporcionar retroalimentación visual y textual clara sobre las acciones del usuario (ej. carga de datos exitosa, progreso de entrenamiento, errores).
- **Eficiencia:** Optimizar los flujos de trabajo para que los usuarios puedan completar sus tareas con el menor número de pasos posible. Uso de asistentes y plantillas para tareas complejas.
- **Accesibilidad:** Asegurar que la plataforma sea utilizable por personas con diversas capacidades, siguiendo las directrices WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) [2].
- **Tolerancia a Errores:** Diseñar el sistema para prevenir errores y, cuando ocurran, proporcionar mensajes de error claros y acciones correctivas sugeridas.

## 5. Elementos Visuales (UI)

La interfaz de usuario de DataForge IA se caracterizará por:

- **Paleta de Colores:** Una paleta de colores profesional y amigable, utilizando tonos azules y verdes para transmitir confianza y crecimiento, complementados con grises neutros y acentos de color para elementos interactivos y alertas. Se evitarán colores excesivamente brillantes o saturados.

- **Tipografía:** Fuentes legibles y modernas (ej. Open Sans, Roboto) para el cuerpo del texto y títulos, asegurando una buena jerarquía visual y facilidad de lectura en diferentes tamaños de pantalla.
- **Iconografía:** Uso de iconos claros y universalmente reconocibles para representar acciones y funcionalidades, mejorando la comprensión visual y reduciendo la dependencia del texto.
- **Componentes de UI:** Utilización de componentes estándar (botones, campos de entrada, tablas, tarjetas, modales) con un diseño limpio y minimalista. Los gráficos y visualizaciones serán modernos, interactivos y personalizables.
- **Diseño Responsivo:** La interfaz se adaptará automáticamente a diferentes tamaños de pantalla (escritorio, tabletas, móviles) para garantizar una experiencia consistente en cualquier dispositivo.

## 6. Justificación del Diseño

El diseño UX/UI propuesto para DataForge IA se justifica por los siguientes motivos:

- **Enfoque en el Usuario PYME:** Las PYMES a menudo carecen de recursos y expertise en ciencia de datos. Un diseño intuitivo y simplificado reduce la barrera de entrada, permitiendo a estos usuarios obtener valor rápidamente sin necesidad de capacitación extensiva. Esto se alinea con la propuesta de valor de democratizar la IA.
- **Minimización de la Carga Cognitiva:** Al simplificar los flujos, proporcionar feedback claro y utilizar elementos visuales consistentes, se reduce el esfuerzo mental que el usuario debe invertir para interactuar con la plataforma, lo que mejora la eficiencia y la satisfacción.
- **Confianza y Credibilidad:** Un diseño profesional, limpio y coherente transmite confianza en la plataforma y en la fiabilidad de sus predicciones, un factor crítico para la adopción en el ámbito empresarial.
- **Escalabilidad del Producto:** Un diseño modular y basado en componentes facilita la adición de nuevas funcionalidades y tipos de modelos en el futuro sin comprometer la coherencia o la usabilidad de la interfaz.
- **Diferenciación en el Mercado:** En un mercado donde las herramientas de IA pueden ser complejas, un diseño UX/UI superior puede ser un diferenciador clave para DataForge IA, atrayendo y reteniendo a las PYMES que buscan soluciones potentes pero fáciles de usar.

## 7. Conclusiones

El diseño UX/UI de DataForge IA se concibe como un pilar fundamental para el éxito de la plataforma. Al priorizar la simplicidad, la claridad y la eficiencia, se busca empoderar a las PYMES para que aprovechen el análisis predictivo sin las complejidades tradicionales. Este

enfoque centrado en el usuario no solo facilitará la adopción, sino que también construirá una relación de confianza y valor a largo plazo con los clientes.

## 8. Referencias

[1] Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.

[2] W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. World Wide Web Consortium.

- Documento de Visión del Sistema: DataForge IA.
- Especificación de Requisitos de Software (SRS): DataForge IA.
- Documento de Casos de Uso: DataForge IA.
- Historias de Usuario: DataForge IA.
- Análisis de Stakeholders: DataForge IA.
- Documento de Levantamiento de Requerimientos: DataForge IA.
- Estudio de Factibilidad: DataForge IA.
- Análisis del Problema: DataForge IA.
- Diseño de Arquitectura de Software: DataForge IA.
- Diseño de Clases UML: DataForge IA.